

2008 年 10 月高等教育自学考试全国统一命题考试

数据结构 试卷

(考试时间: 10 月 25 日上午 8:30—11:00)

本试卷分为两部分, 共 7 页, 满分 100 分; 考试时间 150 分钟。

1. 第一部分为选择题, 应考者必须在“答题卡”上的“选择题答题区”内按要求填涂, 答在试卷上无效。
2. 第二部分为非选择题, 应考者必须在“答题卡”上的“非选择题答题区”内按照试题号顺序直接答题, 答在试卷上无效。

第一部分 选择题 (共 30 分)

一、单项选择题 (本大题共 15 小题, 每小题 2 分, 共 30 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的, 请将其选出并将“答题卡”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1. 如果在数据结构中每个数据元素只可能有一个直接前驱, 但可以有多个直接后继, 则该结构是

A. 栈 B. 队列 C. 树 D. 图

2. 下面程序段的时间复杂度为

```
for( i=0; i<m; i++)
    for( j=0; j<n; j++)
        A[i][j]=i*j;
```

A. $O(m^2)$ B. $O(n^2)$ C. $O(m \cdot n)$ D. $O(m+n)$

3. 在头指针为 head 的非空单循环链表中, 指针 p 指向尾结点, 下列关系成立的是

A. $p \rightarrow next == head$ B. $p \rightarrow next \rightarrow next == head$
C. $p \rightarrow next == NULL$ D. $p == head$

4. 若以 S 和 X 分别表示进栈和退栈操作, 则对初始状态为空的栈可以进行的栈操作系列是

A. SXSSXXXX B. SXXSXSXX
C. SXSXSXX D. SSSXSXX

5. 两个字符串相等的条件是
- A. 串的长度相等 B. 含有相同的字符集
- C. 都是非空串 D. 串的长度相等且对应的字符相同
6. 如果将矩阵 $A_{n \times n}$ 的每一列看成一个子表, 整个矩阵看成是一个广义表 L , 即 $L = ((a_{11}, a_{21}, \dots, a_{n1}), (a_{12}, a_{22}, \dots, a_{n2}), \dots, (a_{1n}, a_{2n}, \dots, a_{nn}))$, 并且可以通过求表头 $head$ 和求表尾 $tail$ 的运算求取矩阵中的每一个元素, 则求得 a_{21} 的运算是
- A. $head(tail(head(L)))$ B. $head(head(head(L)))$
- C. $tail(head(tail(L)))$ D. $head(head(tail(L)))$
7. 已知一棵含 50 个结点的二叉树中只有一个叶子结点, 则该树中度为 1 的结点个数为
- A. 0 B. 1 C. 48 D. 49

8. 在一个具有 n 个顶点的有向图中, 所有顶点的出度之和为 D_{out} , 则所有顶点的入度之和为

- A. D_{out} B. $D_{out}-1$ C. $D_{out}+1$ D. n
9. 如图所示的有向无环图可以得到的拓扑序列的个数是

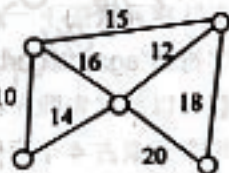
- A. 3 B. 4 C. 5 D. 6



题 9 图

10. 如图所示的带权无向图的最小生成树的权为

- A. 51 B. 52 C. 54 D. 56



题 10 图

11. 对长度为 n 的关键字序列进行堆排序的空间复杂度为

- A. $O(\log_2 n)$ B. $O(1)$ C. $O(n)$ D. $O(n \log_2 n)$

24. 和二分查找相比, 顺序查找的优点是除了不要求表中数据元素有序之外, 对_____结构也无特殊要求。

25. 顺序文件中记录存放的物理顺序和_____顺序一致。

三、解答题 (本大题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分)

26. 由森林转换得到的对应二叉树如图所示, 写出原森林中第三棵树的前序序列和后序序列。



题 26 图

27. 图的邻接表的类型定义如下所示:

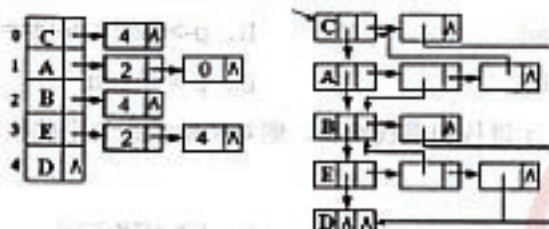
```

#define MaxVertexNum 50
typedef struct node {
    int adjvex;
    struct node *next;
} EdgeNode;

typedef struct {
    VertexType vertex;
    EdgeNode *firstedge;
} VertexNode;

typedef VertexNode AdjList[MaxVertexNum];
typedef struct {
    AdjList adjlist;
    int n, e;
} ALGraph;
  
```

为便于删除和插入图的顶点的操作, 可将邻接表的表头向量定义为链式结构, 两种定义的存储表示实例如下图所示, 请写出重新定义的类型说明。



题 27 图

28. 某类物品的编号由一个大写英文字母及 2 位数字 (0..9) 组成, 形如 E32。运用基数排序对下列物品编号序列进行按字典序的排序, 写出每一趟 (分配和收集) 后的结果。

E13, A37, F43, B32, B47, E12, F37, B12

第一趟; 第二趟; 第三趟;

29. (1) 画出对表长为 13 的有序顺序表进行二分查找的判定树;

(2) 已知关键字序列为 (12, 14, 16, 21, 24, 28, 35, 43, 52, 67, 71, 84, 99),

写出在该序列中二分查找 37 时所需进行的比较次数。

四、算法阅读题 (本大题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分)

30. 已知线性表的存储结构为顺序表, 阅读下列算法, 并回答问题:

(1) 设线性表 $L = (21, -7, -8, 19, 0, -11, 34, 30, -10)$, 写出执行 $f30(&L)$ 后的

L 状态;

(2) 简述算法 $f30$ 的功能。

```
void f30(SeqList *L) {
```

```
    int i, j;
```

```
    for( i=j=0; i< L->length; i++)
```

```
        if(L->data[i]>=0) {
```

```
            if(i!=j) L->data[j]= L->data[i];
```

```
            j++;
```

```
        }
```

```
    L->length=j;
```

```
}
```

31. 阅读下列算法，并回答问题：

- (1) Q、Q1 和 Q2 都是队列结构，设队列 Q=(1, 0, -5, 2, -4, -8, 9)，其中 1 为队头元素，写出执行 f31(&Q, &Q1, &Q2) 之后队列 Q、Q1 和 Q2 的状态；
(2) 简述算法 f31 的功能。
(注：InitQueue、EnQueue、DeQueue 和 QueueEmpty 分别是队列初始化、入队、出队和判队空的操作)

```
void f31(Queue *Q, Queue *Q1, Queue *Q2){
    int e;
    InitQueue(Q1);
    InitQueue(Q2);
    while (!QueueEmpty(Q)) {
        e = DeQueue(Q);
        if(e>=0) EnQueue(Q1, e);
        else EnQueue(Q2, e);
    }
}
```

32. 阅读下列算法，并回答问题：

- (1) 假设串由合法的英文字母和空格组成，并以 '\0' 作结束符。设串 s=" _ _ _ _ _ a m _ _ _ _ _ s t u d e n t " (_ 表示空格符)，写出 f32(s) 的返回值；
(2) 简述算法 f32 的功能。

```
int f32(char *s){
    int i, n, inword;
    n=inword=0;
    for(i=0; s[i]!='\0'; i++){
        if(s[i]!='_' && inword==0){
            inword=1;
            n++;
        }
        else if(s[i]=='_' && inword==1)
            inword=0;
    }
    return n;
}
```

33. 阅读下列对正整数关键字序列 L 操作的算法, 并回答问题:

(1) 设 $L = (28, 19, 27, 49, 56, 12, 10, 25, 20, 50)$, 写出 $f33(L, 4)$ 的返回值;

(2) 简述函数 $f33$ 的功能。

```
int Partition ( SeqList * L, int low, int high );  
// 对 L[low..high] 做划分, 返回基准记录的位置, 并使左部的关键字  
// 都小于或等于基准记录的关键字, 右部的关键字都大于基准记录的关键字  
int f33 ( SeqList L, int k ) {  
    int low, high, pivotpos;  
    low = 1;  
    high = L.length;  
    if ( k < low || k > high )  
        return -1;  
    do {  
        pivotpos = Partition(&L, low, high); // 调用快速排序的划分算法  
        if ( pivotpos < k )  
            low = pivotpos + 1;  
        else if ( pivotpos > k )  
            high = pivotpos - 1;  
    } while ( pivotpos != k );  
    return L.data [pivotpos];  
}
```

五、算法设计题 (本题 10 分)

34. 二叉排序树的类型定义如下:

```
typedef struct BSTNode { // 二叉排序树的结点结构  
    int data; // 数据域  
    struct BSTNode *lchild, *rchild; // 左、右孩子指针  
} BSTNode, *BSTree;
```

设计递归算法, 统计一棵二叉排序树 T 中值小于 a 的结点个数。